

5. La distancia Euclídea de un punto $x \in \mathbb{R}^n$ al conjunto $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_i \leq 0, i = 1, \dots, n\}$ puede definirse como

$$d(x) = \|\max\{0, x\}\|_2,$$

donde el máximo es tomado coordenada a coordenada.

- Demuestre que d cumple la desigualdad triangular.
- Encuentre una norma $\|\cdot\|$, tal que al cambiar $\|\cdot\|_2$ por $\|\cdot\|$, d no cumpla la desigualdad triangular.

$$a) \quad d(x) = \|\max\{0, x\}\|_2, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

$$\underline{\underline{Dp}} \quad d(x+y) \leq d(x) + d(y), \quad x, y \in \mathbb{R}^n$$

Problema primero que:

$$\|\max\{0, x+y\}\|_2 \leq \|\max\{0, x\} + \max\{0, y\}\|_2$$

Definimos dos conjuntos de índices

$$I = \{i : x_i + y_i > 0\} \quad \text{y} \quad J = \{i : x_i + y_i \leq 0\}$$

$$\|\max\{0, x+y\}\|_2 = \|(\max\{0, x_1+y_1\}, \max\{0, x_2+y_2\}, \dots, \max\{0, x_n+y_n\})\|_2 =$$

$$= \sqrt{(\max\{0, x_1+y_1\})^2 + (\max\{0, x_2+y_2\})^2 + \dots + (\max\{0, x_n+y_n\})^2} = \sqrt{\sum_{i \in I} (x_i + y_i)^2}$$

$$\|\max\{0, x+y\}\|_2 = \sqrt{\sum_{i \in I} (x_i + y_i)^2}$$

¿Por qué $i \in I$?
Si el $\max$ es 0
entonces $i \in J$ pero
0 no altera en la Σ .
 $x_i + y_i > 0$ Si altera
la Σ

Por otro lado, definimos:

$$I_x = \{i : x_i > 0\}, \quad J_x = \{i : x_i \leq 0\}$$

$$I_y = \{i : y_i > 0\}, \quad J_y = \{i : y_i \leq 0\}$$

De estos conjuntos de índices podemos deducir que $I \subset I_x \cup I_y$

↓ Breve explicación

$$\left(\begin{array}{l} \text{Pues si } x_i > 0, y_i < 0 \text{ pero } x_i + y_i < 0 \Rightarrow i \notin I \text{ pero } i \in I_x \\ \text{si } x_i < 0, y_i > 0 \text{ pero } x_i + y_i < 0 \Rightarrow i \notin I \text{ pero } i \in I_y \\ \text{Si } x_i + y_i > 0, \text{ con } x_i > 0, y_i > 0 \Rightarrow i \in I \text{ e } i \in I_x \cup I_y \end{array} \right)$$

Seguiremos con $\|\max\{0, x\} + \max\{0, y\}\|_2$

$$\|\max\{0, x\} + \max\{0, y\}\|_2 =$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{(\max\{0, x_1\} + \max\{0, y_1\})^2 + (\max\{0, x_2\} + \max\{0, y_2\})^2 + \dots + (\max\{0, x_n\} + \max\{0, y_n\})^2} = \\ &= \sqrt{\sum_{i \in I_x \cup I_y} (x_i + y_i)^2} \geq \sqrt{\sum_{i \in I} (x_i + y_i)^2} = \|\max\{0, x+y\}\|_2 \end{aligned}$$

$I \subset I_x \cup I_y$

Por tanto, $\|\max\{0, x+y\}\|_2 \leq \|\max\{0, x\} + \max\{0, y\}\|_2$ ~~*~~

$$d(x+y) = \|\max\{0, x+y\}\|_2 \leq \|\max\{0, x\} + \max\{0, y\}\|_2 \leq$$

~~*~~ ↑
Desigualdad de $\|\cdot\|_2$

$$\leq \|\max\{0, x\}\|_2 + \|\max\{0, y\}\|_2 = d(x) + d(y)$$

Luego, $d(x+y) \leq d(x) + d(y)$

b) Contra ejemplo

(Debo corregir)

